

程序报告

学号：2312331

姓名：王一诺

一、问题重述

(简单描述对问题的理解，从问题中抓住主干，必填)

5 个不同国家（英国、西班牙、日本、意大利、挪威）且工作各不相同（油漆工、摄影师、外交官、小提琴家、医生）的人分别住在一条街上的 5 所房子里，每所房子的颜色不同（红色、白色、蓝色、黄色、绿色），每个人都有自己养的不同宠物（狗、蜗牛、斑马、马、狐狸），喜欢喝不同的饮料（矿泉水、牛奶、茶、橘子汁、咖啡）。

根据以下提示，你能告诉我哪所房子里的人养斑马，哪所房子里的人喜欢喝矿泉水吗？

- 1.英国人住在红色的房子里
- 2.西班牙人养了一条狗
- 3.日本人是一个油漆工
- 4.意大利人喜欢喝茶
- 5.挪威人住在左边的第一个房子里
- 6.绿房子在白房子的右边
- 7.摄影师养了一只蜗牛
- 8.外交官住在黄房子里
- 9.中间那个房子的人喜欢喝牛奶
- 10.喜欢喝咖啡的人住在绿房子里
- 11.挪威人住在蓝色的房子旁边
- 12.小提琴家喜欢喝橘子汁
- 13.养狐狸的人所住的房子与医生的房子相邻
- 14.养马的人所住的房子与外交官的房子相邻

问题理解：利用上述 14 个条件，利用 python 的 kanren 库建立推理规则，总结出每个房子的五个属性（屋主国家、屋主工作、屋主饮料、颜色、宠物），以求解问题。

二、设计思想

(所采用的方法，有无对方法加以改进，该方法有哪些优化方向（参数调整，框架调整，或者指出方法的局限性和常见问题），伪代码，理论结果验证等... 思考题，非必填)

导入需要用的包，利用 kanren 的 membero 记录位置关系来自定义表示位置关系的逻辑函数：left、right、next。然后使用 membero、eq、left、right、next 把题目给出的条件提供给创建好的智能体建立起推理规则，再调用这些规则求解即可。

三、代码内容

(能体现解题思路的主要代码，有多个文件或模块可用多个"===="隔开，必填)

自定义表示位置关系的逻辑函数：

```
def left(x,y,units):
    groups=zip(units,units[1:])
    return membero((x,y),groups)

def right(x,y,units):
    return left(y,x,units)

def next(x,y,units):
    return conde([left(x, y, units)], [right(x, y, units)])
```

构建推理规则：

```
def define_rules(self):
    self.rules_zebraproblem = lall(
        (eq, (var(), var(), var(), var(), var()), self.units),
# self.units 共包含五个 unit 成员，即每一个 unit 对应的 var 都指代一座房子(国家，工作，饮
料，宠物，颜色)
# 各个 unit 房子又包含五个成员属性: (国家，工作，饮料，宠物，颜色)
# 示例：基于问题信息可以提炼出，有人养斑马，有人喜欢和矿泉水等信息
        (membero, (var(), var(), var(), '斑马', var()), self.units),
        (membero, (var(), var(), '矿泉水', var(), var()), self.units),
        (membero, ('英国人', var(), var(), var(), '红色'), self.units),
        (membero, ('西班牙人', var(), var(), '狗', var()), self.units),
        (membero, ('日本人', '油漆工', var(), var(), var()), self.units),
        (membero, ('意大利人', var(), '茶', var(), var()), self.units),
        (eq, (('挪威人', var(), var(), var(), var()), var(), var(), var(), var()), self.units),
        (right, (var(), var(), var(), var(), '绿色'), (var(), var(), var(), var(), '白色'), self.units),
        (membero, (var(), '摄影师', var(), '蜗牛', var()), self.units),
        (membero, (var(), '外交官', var(), var(), '黄色'), self.units),
        (eq, (var(), var(), (var(), var(), '牛奶', var(), var()), var(), var()), self.units),
        (membero, (var(), var(), '咖啡', var(), '绿色'), self.units),
        (next, ('挪威人', var(), var(), var(), var()), (var(), var(), var(), var(), '蓝色'),
self.units),
        (membero, (var(), '小提琴家', '橘子汁', var(), var()), self.units),
        (next, (var(), var(), var(), '狐狸', var()), (var(), '医生', var(), var(), var()), self.units),
        (next, (var(), var(), var(), '马', var()), (var(), '外交官', var(), var(), var()), self.units)
    )
```

四、实验结果

(实验结果，必填)

绿色房子里的人养斑马

黄色房子里的人喜欢喝矿泉水

('挪威人', '外交官', '矿泉水', '狐狸', '黄色')

('意大利人', '医生', '茶', '马', '蓝色')

('英国人', '摄影师', '牛奶', '蜗牛', '红色')

('西班牙人', '小提琴家', '橘子汁', '狗', '白色')

('日本人', '油漆工', '咖啡', '斑马', '绿色')

系统测试

main.py

results

接口测试

接口测试通过。

用例测试

测试点	状态	时长	结果
测试结果	✓	11s	测试成功!

五、总结

（自评分析（是否达到目标预期，可能改进的方向，实现过程中遇到的困难，从哪些方面可以提升性能，模型的超参数和框架搜索是否合理等），**思考题，非必填**）

1. 问题的关键就在于如何利用好给出的关系条件来构建推理规则，有了规则自然就可以解答问题。当然我们可以用穷举的方式逐步丰富最后建立起推理规则，但利用 py 的 kanren 库、创建 Agent 无疑是更高效的方法。

2. 为了更好的表示逻辑关系，学会了自定义函数。认识 and 了解了 kanren 逻辑语句，学习了如何表示和编写逻辑关系代码。